



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

MEGA DATA CORE

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS - INVENTARIO EQUIPOS

hecho por:

Kevin Alfredo Macha Bruno

Mg. Raúl Fernandez Bejarano

犬夜叉





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS



CREATE DATABASE
InventarioEquipos;
Crea la base de datos
con ese nombre.



USO:
Es un procedimiento
arbitrario para crear una
base de datos con la
cometición entera de
datos, dos choras
de un año.

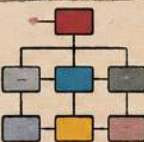
GO: Es un separador
de lotes en SQL Server.
Ejecuta el bloque anterior.

```
CREATE DATABASE InventarioEquipos;  
GO  
USE InventarioEquipos;  
GO
```

USE InventarioEquipos:
Indica que las siguientes
instrucciones se ejecutarán
dentro de esta base
de datos.

2. TABLAS CATÁLOGO

DEPENDENCIA



```
CREATE TABLE Dependencia(  
idDependencia INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY,  
nombreDependencia VARCHAR(100)  
NOT NULL);
```

Guarda las áreas/
oficinas de la institución.

IDENTITY(1,1): La PK se
autoincrementa desde 1, de
1 en 1. PRIMARY KEY: Identifica
de forma única cada fila.

USUARIO



```
CREATE TABLE Usuario(  
idUsuario INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY,  
nombreUsuario VARCHAR(100)  
NOT NULL);
```

Almacena los nombres
de los usuarios finales
de cada equipo.

TIPOPARTE



```
CREATE TABLE TipoParte(  
idTipoParte INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL);
```

Cataloga los tipos de
periféricos (MONITOR,
TECLADO, MOUSE,
PARLANTE).

TIPOSOFTWARE



```
CREATE TABLE TipoSoftware(  
idTipoSoftware INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY,  
tipo_software VARCHAR(100) NOT NULL);
```

Clasifica el software: SISTEMA
OPERATIVO, OFIMÁTICA, ANTIVIRUS,
NAVEGADORES, DESARROLLO, DISEÑO.

PASO 3: TABLA PRINCIPAL: EQUIPO

3. TABLA PRINCIPAL: EQUIPO

```
CREATE TABLE Equipo(  
idEquipo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
cod_almacen VARCHAR(50) NOT NULL,  
fecha DATE NOT NULL,  
cod_tecnologia VARCHAR(50) NOT NULL,  
tipo_equipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
observacion VARCHAR(300),  
iddependencia INT NOT NULL,  
idusuario INT NOT NULL.
```

```
CREATE TABLE Equipo(  
idEquipo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
cod_almacen VARCHAR(50) NOT NULL,  
fecha DATE NOT NULL,  
cod_tecnologia VARCHAR(50) NOT NULL,  
tipo_equipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
observacion VARCHAR(300),  
iddependencia INT NOT NULL,  
idusuario INT NOT NULL.
```

EXPLICACIÓN DE COLUMNAS

Columna	idEquipo	cod_almacen	fecha	cod_tecnologia	tipo_equipo	estado	iddependencia	idusuario
 Identificador único autoincrementable	 Identificador único autoincrementable	 Código del almacén	 Fecha	 Código interno de tecnología (ej: TEC-001)	 ESCRITORIO, LAPTOP o ALL IN ONE	 MALO REGULAR MEDIO BUENO	 FK a la tabla Dependencia	 FK a la tabla Usuario

FOREIGN KEYS (FK)



FK_Equipo_Dependencia:
Vincula con Dependencia



FK_Equipo_Usuario:
Vincula con Usuario

CONSTRAINTS (RESTRICCIONES)



Checks (CK)

CK_Equipo_Tipo:
Solo permite 'ESCRITORIO', 'LAPTOP', 'ALL IN ONE'.



CK_Equipo_Estado:
Solo permite 'MALO', 'REGULAR', 'MEDIO', 'BUENO'.

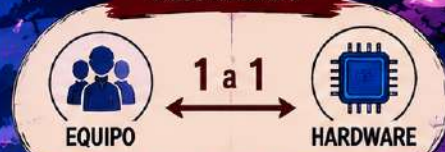
PASO 4:

TABLA PRINCIPAL:
HARDWARE

SQL: Creación de la tabla Hardware

```
CREATE TABLE Hardware(  
  idHardware INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  idEquipo INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
  marca_modelo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nro_serie VARCHAR(100) NOT NULL,  
  procesador_codigo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  procesador_velocidad VARCHAR(50),  
  RAM VARCHAR(50),  
  disco_capacidad VARCHAR(50),  
  disco_marca VARCHAR(100),  
  cd_Dvdrw VARCHAR(10),  
  gpu VARCHAR(50),  
  gpu_memoria VARCHAR(50),  
  regulador VARCHAR(10)  
);
```

RELACIONES



SIGNIFICADO



Marca y modelo
del gabinete/laptop
(ej: HP ProDesk 400 G7)



Relación 1 a 1 con Equipo
(UNIQUE asegura que no haya
dos registros para un mismo equipo)

EXPLICACIÓN DE COLUMNAS

SIGNIFICADO

	RAM	Cantidad de memoria RAM
	disco_capacidad	Capacidad y tipo de disco
	disco_marca	Fabricante del disco
	cd_Dvdrw	¿Tiene lectora/gravadora? (SI o NO)
	gpu	Tarjeta gráfica
	gpu_memoria	VRAM dedicada o "Compartida"
	regulador	¿Tiene regulador de voltaje? (SI o NO)

SIGNIFICADO

	idHardware	Identificador único autoincrementable
	idEquipo	Relación 1 a 1 con Equipo
	marca_modelo	Marca y modelo del gabinete/laptop (ej: HP ProDesk 400 G7)
	nro_serie	Número de serie del equipo
	procesador_codigo	Modelo del CPU
	procesador_velocidad	Velocidad en GHz

CONSTRAINTS CHECK

Obligan a usar solo "SI" o "NO" en estos campos.



cd_Dvdrw

✓ SI ✗ NO



regulador

✓ SI ✗ NO



PASO 5:

TABLA PRINCIPAL: PARTES

RELACIÓN DE DATOS DETALLADA

PASO 6:

SOFTWARE



```
CREATE TABLE Partes(  
  idParte INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  idEquipo INT NOT NULL,  
  idTipoParte INT NOT NULL,  
  marca VARCHAR(100),  
  modelo VARCHAR(100),  
  nro_serie_1 VARCHAR(100)  
 ) ...)
```

REGISTRO DE PERIFÉRICOS

```
CREATE TABLE Software(  
  idSoftware INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  idEquipo INT NOT NULL,  
  idTipoSoftware INT NOT NULL,  
  nombre_software VARCHAR(100) NOT NULL,  
  licencia VARCHAR(10)  
 ) ...)
```



FUNCIONALIDAD

idEquipo + idTipoParte → "este monitor a este equipo"
idEquipo + idTipoParte → "este madartor a este equipo"
idEquipo + idTipoParte → "este roynarcar a este equipo"
nro_serie_1 VanChar(100) → "..."

INSERTA MÚLTIPLES
PARTES POR EQUIPO

INVENTARIO DE PROGRAMAS INSTALADOS

FUNCIONALIDAD

Inventario de programas instalados
idTipoSoftware → clasificación
Licencia
Licencia : SI o NO

INSERTA MÚLTIPLES
SOFTWARE POR EQUIPO

INUYASHA
犬夜叉

犬夜叉

7. INSERCIÓN DE DATOS CATÁLOGO (CATALOG DATA INSERTION)

かごめ

DEPENDENCIAS:



10

Dependencias:
INSERT INTO Dependencia (nombreDependencia)...
... 10 veces

USUARIOS:



50

Usuarios:
INSERT INTO Usuario (nombreUsuario)...
... 50 veces

TIPOS DE PARTES:



4

Tipos de Partes:
INSERT INTO TipoParte (nombreParte)...
... 4 veces

TIPOS DE SOFTWARE:



6

Tipos de Software:
INSERT INTO TipoSoftware (nombreSoftware)...
... 6 veces

FK RESTRICTIONS MAP



INSERTA MÚLTIPLES
PARTES POR EQUIPO

INSERTA MÚLTIPLES
SOFTWARE POR EQUIPO

INUYASHA

犬夜叉

¡REGISTRO DE DATOS
MAESTROS Y EQUIPOS!

FLUJO DE TRABAJO MEJORADO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS (EDICIÓN PREMIUM)

BASE CATÁLOGICA COMPLETA
(Listo para Referencia)

CREACIÓN Y RELACIÓN DE FKs
FKs (Restricciones)

50

id=1
ALM-001
TEC-001
ESCRITORIO
BUENO.

EQUIPO (Main Table)
(Administración)

idusuario=1
Carlos G.

-- USUARIO 1 INSERT INTO Equipo (...)
VALUES (... , Carlos G., 1);

CREACIÓN DE EQUIPO
(FKs referenciadas)

iddependencia=2 → DI. y F.

iddependencia=2 →
Dirección de A. y F.

HARDWARE (Specs)

Relación idEquipo=1
Marca/Modelo:
HP ProDesk...
Nro Serie: ...

INSERT INTO Hardware
(1, 'HP ProDesk...');

PARTES (Periféricos)

Relación idEquipo=1
Monitor (idType 1)
Monitor (idType 1)
Teclado (idType 2)
Teclado (idType 2)
Speaker (idType 3)
Speaker (idType 4), ...

-- EQUIPO 1 INSERT INTO Equipo(...)
INSERT INTO Equipo (...)
INSERT INTO Equipos (...)
VALUES (... , Carlos G., 1);

Monitor (idType 1)
Teclado (idType 2)
Teclado (idType 2)
Speaker (idType 3)
Speaker (idType 4)

SOFTWARE (Instalados)

Relación idEquipo=1
• S.O. (Type 1), Licencia SI (Win10)
• Office (Type 2), Licencia SI/NO (Office, PDF, WinRAR)
• Antivirus (Type 3), Licencia SI (NOD32), etc.
• Licencia SI (NOD32), etc.

-- EQUIPO 1 INSERT INTO Equipo(...) VALUES (... , 2, 1);
INSERT INTO S.O. ! (Type 1), Licencia SI (Win10)
INSERT INTO Oficina (Type 2), Licencia SI/NO (WinRAR)
INSERT INTO Antivirus (Type 3), Licencia SI (NOD32);
INSERT INTO Software (Type 3), Licencia SI (NOD32);

Relaciones
Inteligentes
Datos
Conectados
Decisiones
Eficientes

犬夜叉

犬夜叉 "La información es poder. Organízala, conéctala y transforma tu mundo."

¡PASO 9!
¡VERIFICACIÓN FINAL
CON CLAVES FORÁNEAS!
¡VEAMOS LOS RESULTADOS!

9. VERIFICACIÓN FINAL: FKs Y REGISTROS COMPLETOS

犬夜叉

`SELECT * FROM TipoSoftware;` -- ver los tipos de software ingresados
`SELECT * FROM Software;` -- ver todos los programas registrados

TipoSoftware		
id	nombre	
1	S.O.	
2	Ofimática	
3	Antivirus	
4	Creative Suite	
5	SINO	
6	Bueno	

Relaciones Cruzadas de Datos Detalladas

50
REGISTROS
TOTALES
(EJEMPLO)

Software			
idSoftware	idTipoSoftware	nombre	licencia
1	1	 Windows OS	Licencia SI
2	2	 Office Suite	Office Suite
3	3	 Antivirus	Licencia SI
4	4	 Creative Suite	Creative Suite
5	1	 Windows	Licencia SI
6	6	 Bueno	Licencia SI

FK: idSoftware		
idSoftware	idTipo deSoftware	nombre
1	1	 S.O.
2	2	 Ofimática
3	3	 Antivirus
4	4	 Creative Suite
5	2	 Ofimática
...	...	...

SOFTWARE (REGISTRADOS)

FK: idTipoSoftware → TipoSoftware
 Restricciones FK

Relaciones Cruzadas de Datos Detalladas → Restricciones FK

idSoftware	idTipoSoftware	nombre	licencia
1	1	Windows OS	Windows OS
2	1	Windows OS	Windows OS
3	2	S.O.	Licencia SI
4	2	Office Suite	Office Suite
5	3	Office Suite	Office Suite
6	3	Antivirus	Antivirus
7	2	Creative Suite	Creative Suite
8	4	Creative Suite	Creative Suite

TIPOS DE SOFTWARE

🐾 Verificar es asegurar la integridad. ¡Los datos correctos construyen un gran destino! 🐾 検証